Լաբորատոր աշխատանք 7

Հաշվի մնացորդ

Աշխատանքի նպատակ-Ուսումնասիրել և գործնականում կիրառել C++ լեզվում կոնստրուկտորների գերբեռնման (overloading) մեխանիզմը: Սովորել միևնույն դասի շրջանակներում մի քանի կոնստրուկտորների սահմանումը, որոնք տարբերվում են իրենց պարամետրերի քանակով կամ տիպերով: Ամրապնդել օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման (OOP) հիմնական հասկացությունները՝ դասերի private դաշտերի և public մեթոդների (այդ թվում՝ հաշվարկման և արտածման) կիրառությամբ:

Խնդիր-*Ստեղծեք Account դաս՝ balance, bonus դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ double տիպի են: 1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0: 2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով balance-ին տալ փոխանցված արժեքը, bonus-ին՝ 0: 3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները: Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է վերջնական մնացորդը՝ balance + bonus: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները: main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:*

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Account { private: double balance; double bonus;
public: Account() { balance = 0; bonus = 0; }
Account(double b) {
balance = b;
bonus = 0;
}

Account(double b, double bon) {
balance = b;
bonus = bon;
}

double calculate() {
return balance + bonus;
}

void show() {
cout << "Balance: " << balance << ", Bonus: " << bonus << endl;
}
};
int main() { double val1, val2, val3;
cout << "Enter the balance (object with one parameter): ";
cin >> val1;
```

```
cout << "Enter the balance and bonus for the third object (separated by a space): ";
cin >> val2 >> val3;

Account obj1;
Account obj2(val1);
Account obj3(val2, val3);

cout << "\n--- Results ---" << endl;

cout << "Object 1: ";
obj1.show();
cout << "Total balance (calculate): " << obj1.calculate() << "\n\n";

cout << "Object 2: ";
obj2.show();
cout << "Total balance (calculate): " << obj2.calculate() << "\n\n";

cout << "Object 3: ";
obj3.show();
cout << "Total balance (calculate): " << obj3.calculate() << endl;

return 0;
}
```